المادة

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٥٤-٥٥

💡 **فكرة الدرس:** **المادة** هي كل ما يحيط بنا. توجد المادة في ثلاث **حالات**: **صلبة** و**سائلة** و**غازية**. **الهواء** خليط من غازات مختلفة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف المادة وحالاتها الثلاث
- أذكر أمثلة على المواد الصلبة والسائلة والغازية
- أوضح أن الهواء خليط من الغازات
- أنتج غاز ثاني أكسيد الكربون في تجربة

📖 مفردات الدرس

المادة
كل ما يحيط بنا

الحالة
مظهر من مظاهر المادة

صلبة
مادة لها شكل ثابت مثل الطوب

سائلة
مادة تتدفق مثل الماء

غازية
مادة تنتشر مثل الهواء

ما المادة؟

- **المادة** هي كل ما يحيط بنا
- توجد المادة في ثلاثة مظاهر مختلفة، ويسمى كل مظهر **الحالة**
- حالات المادة: **الصلبة** والسائلة والغازية
- أمثلة: الطوب مادة صلبة، الماء مادة سائلة، الهواء داخل الفقاعة مادة غازية

الغازات في الهواء

- يوجد الهواء في كل مكان حولنا، والهواء **خليط من غازات مختلفة**
- لا يمكن أن نرى أو نشم الغازات في الهواء
- غاز **النيتروجين** يشكل الجزء الأكبر من الهواء
- نحتاج إلى غاز **الأكسجين** لنعيش ونتنفسه عند الشهيق، وعند الزفير نتخلص من غاز **ثاني أكسيد الكربون**
- بعض الغازات لها لون: غاز الكلور لونه أصفر، وبعضها له رائحة: كبريتيد الهيدروجين رائحته كالبيض الفاسد

نشاط: إنتاج ثاني أكسيد الكربون

- ضع بعض **بيكربونات الصوديوم** (صودا الخبز) في قفاز مطاطي
- املأ نصف الكوب بالخل ثم اربط القفاز على فوهة القنينة بعناية
- ارفع القفاز ليسقط البيكربونات في الخل
- لاحظ انتفاخ القفاز: الغاز الناتج هو **ثاني أكسيد الكربون**



الطوب مادة صلبة، والماء مادة سائلة، والهواء داخل الفقاعة مادة غازية

✏️ أمثلة محلولة

ما حالة الخل وبيكربونات الصوديوم وثاني أكسيد الكربون؟

الحل: الخل سائل، والبيكربونات صلبة، وثاني أكسيد الكربون غاز

في حفلة نجاح أحمد: ما المواد الصلبة والسائلة والغازية؟

الحل: الكعكة صلبة، والعصير سائل، والهواء في البالونات غاز

⭐ تذكّر

- توخَّ الحذر في التجارب واطلب مساعدة معلمك

🧩 **نشاط:** صنّف عشرة أشياء في بيتك إلى صلبة وسائلة وغازية

✅ أختبر نفسي

١. ما المادة؟

٢. كم حالة للمادة؟

٣. ما الغاز الذي نحتاجه لنعيش؟

٤. ما الغاز الذي نخرجه عند الزفير؟

الإجابات: (١) كل ما يحيط بنا ، (٢) ثلاث ، (٣) الأكسجين ، (٤) ثاني أكسيد الكربون